Les fonctions affines

Droites, coefficient directeur et signe

2de générale · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais déterminer une fonction affine à partir de deux points, je connais son sens de variation, et je sais dresser son tableau de signes.

L'ESSENTIEL — la droite et ses deux nombres

$$f(x) = ax + b$$

Cas	Nom et allure
$b = 0$	fonction **linéaire** : la droite passe par l'origine
$a = 0$	fonction **constante** : droite horizontale

Le coefficient directeur
À partir de deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$:

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \qquad b = y_A - a\,x_A$$

Le numérateur est l'écart **vertical**, le dénominateur l'écart **horizontal**.

Variations et signe

Signe de a	Variation	Signe de $f(x)$
$a > 0$	croissante sur $\mathbb{R}$	$-$ puis $+$
$a < 0$	décroissante sur $\mathbb{R}$	$+$ puis $-$

Le changement se fait en $x = -\dfrac{b}{a}$, la racine de f.

Exemple. *$f(x) = 2x - 6$.*
$a = 2 > 0$: croissante.
Racine : $2x - 6 = 0$, soit $x = 3$.
f est négative sur $]-\infty\,;3]$ et positive sur $[3\,;+\infty[$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans le calcul de a, il faut respecter le **même ordre** en haut et en bas.
$\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ou $\dfrac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$ donnent le même résultat, mais $\dfrac{y_B - y_A}{x_A - x_B}$ donne l'opposé.

MÉTHODE — trouver f à partir de deux points

1. Calculer a
Écart des ordonnées divisé par écart des abscisses.

2. Remplacer dans $f(x) = ax + b$
Avec les coordonnées d'un des deux points.

3. Résoudre pour trouver b

4. Vérifier avec l'autre point

Exemple. *$A(1\,;5)$ et $B(4\,;14)$.*
$a = \dfrac{14 - 5}{4 - 1} = \dfrac{9}{3} = 3$
$5 = 3 \times 1 + b$, donc $b = 2$.

$f(x) = 3x + 2$
Vérification : $f(4) = 12 + 2 = 14$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne a, b, et dis si la fonction est croissante ou décroissante. NIVEAU 1

a) $f(x) = 4x - 1$

b) $g(x) = -3x + 2$

c) $h(x) = 7 - x$

2. Calcule le coefficient directeur de la droite (AB). NIVEAU 2

a) $A(0\,;1)$ et $B(2\,;7)$

b) $A(-1\,;4)$ et $B(3\,;0)$

c) $A(2\,;5)$ et $B(6\,;5)$

3. Détermine la fonction affine. NIVEAU 2

a) $f(0) = 3$ et $f(2) = 11$

b) $f(1) = 2$ et $f(4) = -7$

4. Donne la racine, puis le tableau de signes. NIVEAU 2

a) $f(x) = 3x - 12$

b) $g(x) = -2x + 8$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = -2x + 5$. NIVEAU 3

a) Dresse le tableau de variations.

b) Résous $f(x) > 0$.

c) Résous $f(x) \leq 1$.

6. Deux droites : d_1 passe par $(0\,;2)$ et $(3\,;8)$, et d_2 a pour équation $y = -x + 10$. NIVEAU 3

a) Détermine l'équation de d_1.

b) Résous l'équation donnant le point d'intersection.

c) Donne ses coordonnées.

7. Un taxi facture 4 € de prise en charge puis 1,80 € par km. NIVEAU 3

a) Écris $p(x)$.

b) Combien coûte un trajet de 12 km ?

c) Avec 30 €, quelle distance maximale peut-on parcourir ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$ et la fonction affine $g(x) = 2x - 1$.

— Dresse le tableau de signes de g.

— Fais de même pour $h(x) = x + 3$.

— Combine les deux pour obtenir le signe de f.

— Résous $f(x) \geq 0$.